

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ingeniería Mecánica

Laboratorio Fundamentos de Robótica Exp. 1: Construcción y desarrollo de un manipulador robótico.

Nombre de los estudiantes:
Cristóbal Calixto Jorquera; Rafael Palma Arenas; Matías Vásquez Pino.

Profesores de teoría: Arturo Álvarez Cea.

Profesor de laboratorio: Diego Luna Segura.

Santiago, Chile
2026

Índice

1. Resumen **3**

2. Objetivos **3**
2.1. Objetivos generales 3
2.2. Objetivos específicos 3

3. Introducción **4**
3.1. Presentación del problema 4

4. Características técnicas del equipo **5**

5. Solución del problema **6**

6. Presentación de resultados **8**
6.1. Matriz de transformación homogénea 8
6.2. Aplicación móvil y configuración inalámbrica 8

7. Conclusiones **9**
7.1. Teóricas 9
7.2. Aporte personal 9

8. Apéndices **9**
8.1. Apéndice A: **Marco Teórico** 9
8.2. Apéndice B: **Ecuaciones** 10

9. Anexos **11**
9.1. Rutina de código 11
9.2. Desarrollo algoritmo D-H 12
9.3. Datasheet de los equipos 13
9.4. Repositorio oficial de GitHub 13

10. Bibliografía **13**

Índice de figuras

1. Controlador ESP-32-s3 5
2. Driver PCA-9685 5
3. Sensor VL53L0X 5
4. Motores MG90S 5
5. Motores SG90 5
6. Cableado principal 6
7. Cuerpo Impreso 3D 6
8. Diagrama conexiones eléctricas 7
9. Interfaz pantalla de inicio. 8
10. Interfaz modo manual 8
11. Diagrama de cada pieza del componente 13

Índice de cuadros

1. Matriz $A_{0->1}$ 6
2. Matriz $A_{1->2}$ 6
3. Matriz $A_{2->3}$ 7
4. Matriz $A_{3->4}$ 7
5. Cambio a unidades algebraicas. 8
6. Matriz transformada homogénea, algebraica 8
7. Parámetros D-H sistema 12

1. Resumen

En el presente informe, se detallarán la construcción e implementación de un manipulador robótico, de 4 Grados de libertad.
Se incluye el proceso de construcción del dispositivo físico, componentes utilizados y diagramas eléctricos; así como también la determinación del movimiento de los motores, la verificación de los sensores y la construcción del algoritmo de Denavit-Hartenberg.

2. Objetivos

2.1. Objetivos generales

Implementar un robot manipulador de laboratorio a escala impreso en 3D, que sea capaz de trasladar objetos y lograr ordenarlos, mediante el uso de servomecanismos con un controlador open hardware.

2.2. Objetivos específicos

- Construir manipulador robótico fabricado en base a impresión 3D, unir eslabones y fijaciones mediante pernos y tornillos.
- Integrar hardware a estructura del manipulador, es decir: acoplamiento de actuadores (servomotores), integración de hardware de control (Arduino UNO / ESP32), integración de hardware de comunicación (si es necesario).
- Implementar control manual y automático desde aplicación móvil Android.
- Integrar sensores en el sistema de manipulación para detectar de manera confiable la presencia y ubicación de los objetos a trasladar, asegurando la correcta activación de las rutinas de agarre, movimiento y depósito.

3. Introducción

3.1. Presentación del problema

Se debe implementar un brazo robótico, que sea capaz de posicionarse utilizando el modelo matemático de Denavit–Hartenberg, (O también conocido como D-H), de modo que sea capaz de ubicar su elemento terminal, (pinza), en distintas posiciones para trasladar objetos desde un punto inicial hasta dejarlos apilados en un punto final.
Se busca resolver los siguientes desafíos:

- Emular el traslado de objetos de dimensiones y peso conocidos desde puntos específicos del área de trabajo.
- Detectar la existencia de elementos a manipular en dichos puntos conocidos mediante el sensor correspondiente.
- Desarrollar una rutina de movimiento que traslade los bloques desde el punto detectado hasta el punto final, de modo que queden apilados o correctamente ordenados.
- Incorporar una aplicación móvil que permita interactuar con el manipulador y el controlador.
- Visualizar las posiciones determinadas de las articulaciones del manipulador mediante el algoritmo de D-H.
- Ejecutar rutinas automáticas de movimiento para trasladar objetos cúbicos conocidos y soportables por el manipulador.

4. Características técnicas del equipo

Para la construcción del sistema físico, se han recurrido a los siguientes elementos:

1. Controlador principal: **ESP-32-s3**
   Cerebro principal del funcionamiento del manipulador, tiene el código implementado, se encarga de recibir los datos del sensor y los computa mediante el algoritmo, para enviar la respuesta que deben realizar los motores.



Figura 1: Controlador ESP-32-s3

2. Driver de potencia: **PCA-9685**
   Chip de expansión que permite al controlador manipular hasta 16 servo utilizando solo 2 pines del controlador, lo que reduce en gran medida la cantidad de cables y configuración del dispositivo.



Figura 2: Driver PCA-9685

3. Sensor distancia: **VL53L0X**
   El principal dispositivo que entrega información espacial al controlador, ubicado cerca de la pinza, recolecta la información de distancia frente al objeto, para que los motores puedan realizar los movimientos para tomarlo.



Figura 3: Sensor VL53L0X

4. Motores principales:

   - **Servomotores MG90S**
     Estos motores fueron los elegidos para las tres primeras articulaciones del manipulador, ubicados en la **base, hombro y codo**. Estos servo se caracterizan por ser más fuertes que los servo SG90, pero igual de ligeros, lo que evita que se aplique más esfuerzo del necesario en cada articulación.



Figura 4: Motores MG90S

   - **Servomotores SG90**
     Ubicados en la **muñeca y en las pinzas** del robot, son ideales para realizar movimientos que no requieran mucho esfuerzo de forma precisa. Son muy ligeros, ideales para no añadir más peso en el extremo del manipulador y no entorpecer su funcionamiento.



Figura 5: Motores SG90

5. Cableado principal: **Cables Dupont**
   Cables que permiten conectarse fácilmente entre ellos, además de tener distintos formatos, siendo los utilizados para el manipulador los tipo Macho-Hembra.

6. Cuerpo Principal: **Impresión 3D**
   El cuerpo del manipulador fue impreso enteramente en impresión 3D, ya que es una opción accesible, muy ligero y sobretodo económico para prototipar un proyecto de esta magnitud.



Figura 6: Cableado principal

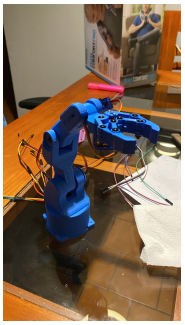


Figura 7: Cuerpo Impreso 3D

5. Solución del problema

Para lograr la cinemática directa del manipulador, se usará el algoritmo de Denavit-Hartenberg, que utiliza matrices para orientar la pinza del robot y determinar el movimiento de los motores. Para ello, el robot necesita los valores de los ángulos de movimiento, que se determinan con la respuesta que el sensor de distancia entrega al controlador, y los valores del largo de las piezas que conforman al manipulador:

$$L_1 = 0,03\ [m]\ L_2 = 0,069\ [m]\ L_3 = 0,062\ [m]\ L_4 = 0,085\ [m] \tag{1}$$

Y las matrices de transformación básica para cada eslabón

$$\begin{vmatrix} Cos(q_1) & 0 & Sen(q_1) & 0 \\ Sen(q_1) & 0 & -Cos(q_1) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & L_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Cuadro 1: Matriz $A_{0->1}$

$$\begin{vmatrix} Cos(q_2) & -Sen(q_2) & 0 & L_2 * Cos(q_2) \\ Sen(q_2) & Cos(q_2) & 0 & L_2 * Sen(q_2) \\ 0 & 0 & 1 & L_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Cuadro 2: Matriz $A_{1->2}$

$$\begin{vmatrix} Cos(q_3) & -Sen(q_3) & 0 & L_3 * Cos(q_3) \\ Sen(q_3) & Cos(q_3) & 0 & L_3 * Sen(q_3) \\ 0 & 0 & 1 & L_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Cuadro 3: Matriz $A_{2->3}$

$$\begin{vmatrix} Cos(q_4) & -Sen(q_4) & 0 & L_4 * Cos(q_4) \\ Sen(q_4) & Cos(q_4) & 0 & L_4 * Sen(q_4) \\ 0 & 0 & 1 & L_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Cuadro 4: Matriz $A_{3->4}$

Para el sistema físico, se planteó la siguiente configuración eléctrica:

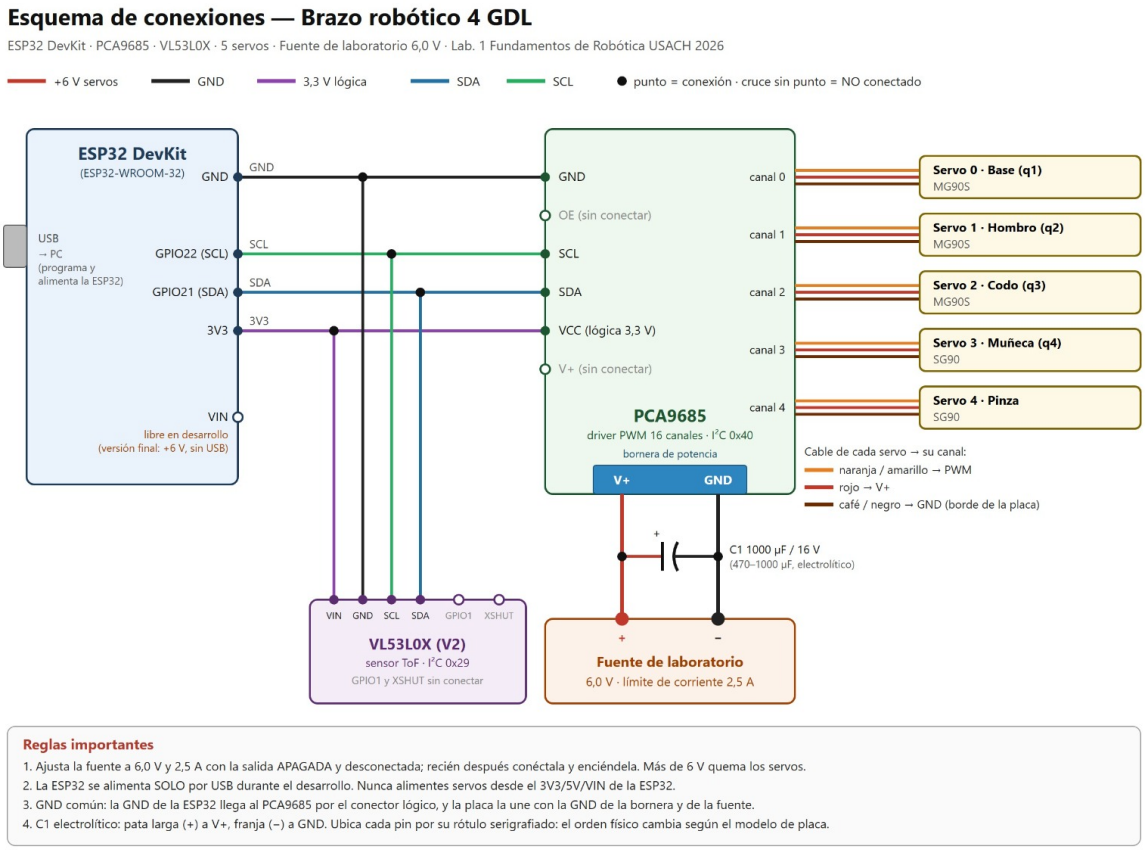


Figura 8: Diagrama conexiones eléctricas

6. Presentación de resultados

6.1. Matriz de transformación homogénea

Una vez que se lleva a cabo la multiplicación de las 4 matrices básicas, se llega al siguiente resultado, considerando el siguiente cambio algebraico:

$Cos(q_1) =$	a	$Sen(q_1) =$	b
$Cos(q_2) =$	c	$Sen(q_2) =$	d
$Cos(q_3) =$	e	$Sen(q_3) =$	f
$Cos(q_4) =$	g	$Sen(q_4) =$	h

Cuadro 5: Cambio a unidades algebraicas.

$-adfg - acfh + acge - adhe$	$-acfg + adfh - adge - ache$	b	$0,069ac - 0,062adf - 0,085adfg - 0,085acfh + 0,062ace + 0,085acge - 0,085adhe$
$-bdfg - bcfh + bcge - bdhe$	$-bcfg + bdfh - bdge - bche$	$-a$	$0,069bc - 0,062bdf - 0,085bdfg - 0,085bcfh + 0,062bce + 0,085bcge - 0,085bdhe$
$afg - dfh + dge + ahe$	$-dfg - afh + age - dhe$	0	$0,069d + 0,062af + 0,085afg - 0,085dfh + 0,062de + 0,085dge + 0,085ahe + 30$
0	0	0	1

Cuadro 6: Matriz transformada homogénea, algebraica

6.2. Aplicación móvil y configuración inalámbrica

Para la implementación de la aplicación para las subrutinas del manipulador, se utilizó el software de *MIT App Inventor*, mediante diseño y programación en bloques.

La aplicación se encuentra disponible para dispositivos android y tanto el código como el instalador de esta pueden encontrarse en el github anexado al final de este informe.



Figura 9: Interfaz pantalla de inicio.



Figura 10: Interfaz modo manual

7. Conclusiones

7.1. Teóricas

En este informe, se ha presentado el proceso de desarrollo de un manipulador cinemático de 4 Grados de Libertad, mediante cálculos matriciales y configuraciones inalámbricas.
Se han utilizado herramientas de programación como Python y programación en bloques basada en C++.
Los archivos de impresión fuera adquiridos mediante la plataforma Cults3D, enlace en la bibliografía. El análisis cinemático fue realizado mediante el algoritmo de Denavit-Hartenberg, con la Matriz Transformada Homogénea. El análisis cinemático inverso se realizó mediante trigonometría y ecuaciones pitagóricas.

7.2. Aporte personal

El *Dandori*, concepto proveniente del japonés, hace alusión al arte de la **planificación, organización y preparación** antes de llevar a cabo un proyecto.
Como equipo, llevar a cabo este proyecto nos permitió familiarizarnos con el *Dandori*, y prepararnos para los desafíos que los próximos laboratorios pondrán sobre la mesa.
Entendimos de mejor manera los pasos para la confección de los sistemas, tanto físicos como digitales, y se espera con ansias observar la evolución del equipo de trabajo en el desarrollo de los siguientes proyectos.

8. Apéndices

8.1. Apéndice A: Marco Teórico

La palabra robot se define como una maquina controlada por un ordenador y programada para moverse, manipular objetos y realizar trabajos a la vez que interacciona con su entorno. Los robots son capaces de realizar tareas repetitivas de forma mas rápida, barata y precisa que los seres humanos.
El término procede de la palabra checa *robota*, que significa 'trabajo obligatorio'. Desde entonces se ha empleado la palabra robot para referirse a una máquina que realiza trabajos para ayudar a las personas para efectuar tareas difíciles o de riesgo para los humanos. Mientras tanto la robótica se define como la rama de la inteligencia artificial que estudia los sistemas automáticos capaces de establecer una interacción directa con el mundo físico.*(Pattenden, 2014)*

Los robots pueden ser clasificados como: fijos o industriales y móviles:

- El robot fijo se utiliza para llevar a cabo tareas que pueden ser peligrosas para el hombre, o simplemente para mejorar la producción en la industria realizando tareas repetitivas.
- Por otro lado, el robot móvil, tiene la capacidad de desplazarse de un lugar a otro con ayuda de un sistema de locomoción, siguiendo su camino de acuerdo a la información recibida a través de un sistema de sensores.*(Pattenden, 2014).*

8.2. Apéndice B: Ecuaciones

Para los cálculos de las proyecciones de los ángulos necesarios para completar la matriz transformada homogénea, se necesita la información del sensor de distancia que está equipado al manipulador robótico, además de utilizar las siguientes ecuaciones:

- El ángulo de la base se calcula como: $q_1 = \arctan \frac{Y_0}{X_0}$.
- Con la observación anterior, se obtiene el módulo como: $\sqrt{X_0^2 + Y_0^2}$.
- Además se necesitan otros parámetros:
  $L_{x4} = L_4 * \cos q$; $L_{z4} = L_4 * \sin q$

  $X_1 = Modulo - L_{x4}$ y $Z_0 + L_{z4} - L_1$.

  $h = \sqrt{X_1^2 + Z_1^2}$.

  Siendo q, entregado por el usuario.
- Con los parámetros obtenidos, se definen las ecuaciones restantes:

  $\alpha_1 = \arctan \frac{Z_1}{X_1}$

  $\alpha_2 = \arccos \frac{L_2^2 L_3^2 + h^2}{2hL_2}$

  $q_2 = \alpha_1 + \alpha_2$
  $\alpha_3 = \arccos \frac{L_2^2 L_3^2 - h^2}{2hL_2}$

  $q_3 = \alpha_3 - 180$
  $q_4 = q - q_2 - q_3$
- Estos valores, al ser calculados, completan la matriz D-H para el movimiento del manipulador.

9. Anexos

9.1. Rutina de código

Para este proyecto, se desarrollaron 2 códigos, uno en el controlador ESP-32 y una aplicación móvil.

- ESP-32: El microcontrolador utiliza el driver de potencia para alimentar y controlar 5 servos de forma secuencial, mediante la **Matriz Transformada Homogénea**, y haciendo uso del hardware PCA-9685, placa que alimenta los servomotores por separado y evita interferencias en las señales de transmisión.
  El código del microcontrolador utiliza las instrucciones del usuario para iniciar las subrutinas.
  En el modo manual, el microcontrolador recibe un comando de texto único para cada servo, en conjunto con la cantidad de grados que el usuario quiera rotarlo.
  En el modo autónomo, el usuario solo puede encender o apagar el ciclo de detección y manipulación de los elementos dispuestos para la demostración.

- Aplicación móvil: El algoritmo de la aplicación es simple, se inicializa la aplicación con 4 botones básicos, 2 que inician subrutinas, 1 para salir y 1 para conectar el bluetooth de la placa ESP-32 al teléfono.
  El primer modo, automático, le informa al manipulador que inicie la secuencia automática de detección y manipulación de objetos en su entorno, pudiendo detenerse en cualquier momento mediante un switch.
  El segundo modo, manual, permite al usuario manipular 4 slidders de 0 a 180 grados, para manejar las 4 articulaciones de movimiento del manipulador, además de un quinto slidder más pequeño que permite abrir y cerrar las pinzas del manipulador.

Ambos códigos se encuentran anexados en el repositorio Github ubicado al final de esta sección.

9.2. Desarrollo algoritmo D-H

A continuación se especificarán los pasos del algoritmo D-H, y el resultado implementado en el manipulador:

1. Numerar los eslabones: Empezando con la base como 0.

2. Numerar y localizar las articulaciones: Cada intersección de los eslabones en una articulación, se debe empezar desde el 1. Luego se define su eje Z, si es una articulación rotatoria, será su eje de giro, si es prismática, será su eje de desplazamiento.

3. Establecer el sistema de la base: Sobre el eje Z_o se deben incluir los ejes X_0 y Y_0, siempre que cumplan como sistema **dextrógiro** con la regla de la mano derecha.

4. Localizar los ejes del resto de las articulaciones: Para cada articulación Z_{i+1}, se deben definir sobre el eje de movimiento previamente definido en el paso 2. Luego considera si la articulación anterior tiene su eje Z_i cortando el eje Z_{i+1}, si es el caso, se establece ese punto como nuevo origen para X_{i+1},apuntando hacia el eje Z_i y Y_{i+1}; caso contrario, si ambos están paralelos, se elijen X_{i+1} y Y_{i+1} a conveniencia, haciendo coincidir orígenes o alineándolos; manteniendo la regla de la mano derecha.

5. Se llena la tabla de parámetros D-H: Son 4.

   - θ_i (ángulo de articulación): Ángulo de rotación alrededor del eje z_{i-1} para alinear X_{i-1} con X_i.
   - d_i (desplazamiento de articulación): Distancia a lo largo del eje z_{i-1} desde el origen O_{i-1} hasta la intersección con X_i.
   - α_i (torsión del eslabón): Ángulo de rotación alrededor del eje X_i para alinear z_{i-1} con z_i.
   - a_i (longitud del eslabón): Distancia a lo largo del eje X_i desde z_{i-1} hasta z_i.

   La matriz de parámetro para este manipulador queda de la siguiente manera.

Articulación	θ_i	d_i	α_i	a_i
I	q_1	L_1	0	$\pi/2$
II	q_2	0	L_2	0
III	q_3	0	L_3	0
IV	q_4	0	L_4	0

Cuadro 7: Parámetros D-H sistema

6. Matrices de transformación homogénea: Multiplica las cuatro transformaciones básicas (rotación en Z, traslación en Z, traslación en X, rotación en X) para obtener la matriz A_i de cada eslabón y encadenarlas en una matriz de transformación total T.
   Véase el resultado aquí

9.3. Datasheet de los equipos

Se presenta a continuación el datasheet de los equipos físicos.

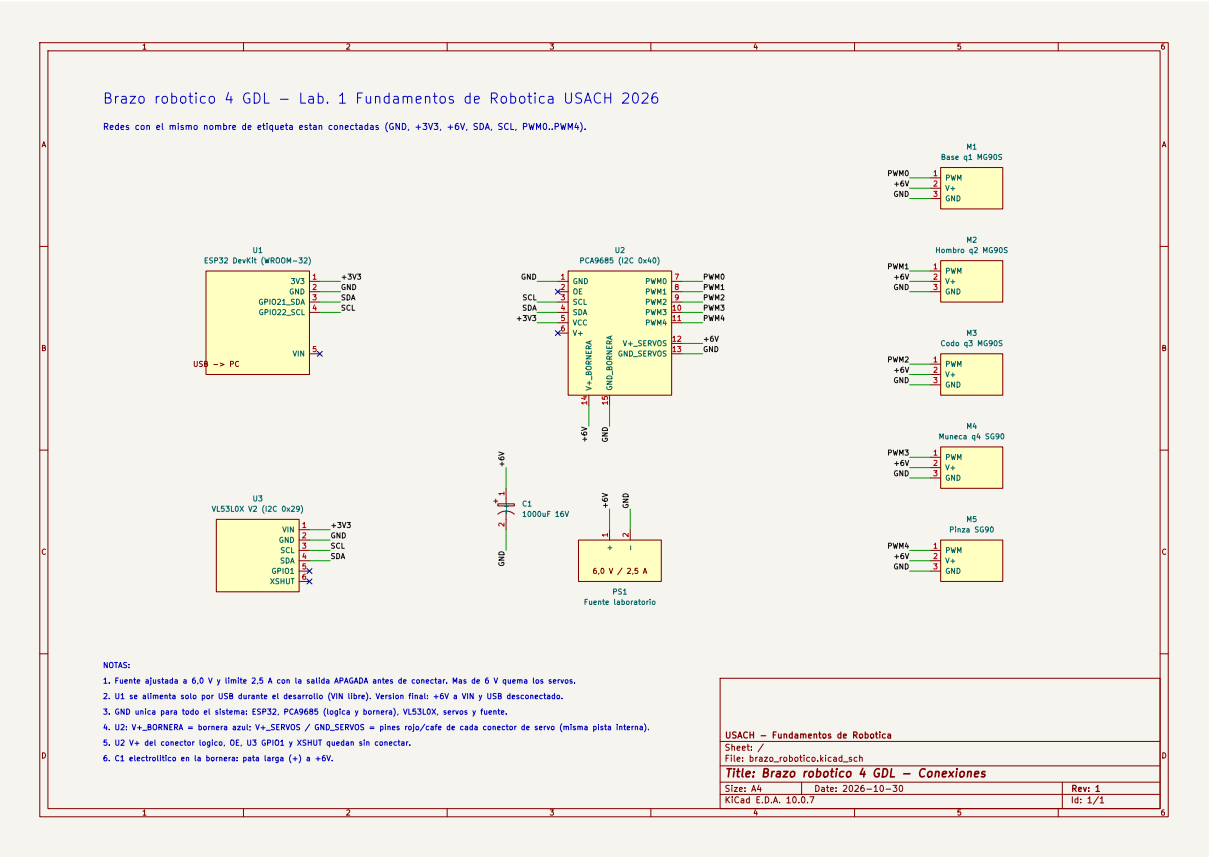


Figura 11: Diagrama de cada pieza del componente

9.4. Repositorio oficial de GitHub

Los códigos, los anexos, los archivos, la aplicación y los resultados se encuentran disponibles en el siguiente repositorio de GitHub:

Repositorio de archivos completos en GitHub.

10. Bibliografía

- Diseño y archivos STDL originales.
  https://cults3d.com/:2382816
- Pattenden, O. (2014). Marco teórico del brazo robótico [Documento adjunto]. Scribd. https://es.scribd.com/document/238035168/Marco-Teorico-Del-Brazo-Robotico
- Sanz Benito, R. (2018, 24 de septiembre). Análisis cinemático de un brazo robótico de 4GDL con lenguaje Python [Diapositivas]. SlideShare.
  https://es.slideshare.net/slideshow/anlisis-cinemtico-de-un-brazo-robtico-de-4gdl-con-lenguaje-python/116240217